

TD n :2 Systèmes d'Exploitation

Gestion de la Mémoire

Exercice 1

On suppose que la mémoire est partitionnée en blocs de tailles différentes (partitions dynamiques) et qu'elle est représentée par une seule liste contenant les espaces libres et occupés. Soit un processus demandant un espace de taille **TailleProc.**

1. Ecrire l'algorithme qui implémente la politique d'allocation **First Fit**.
2. Ecrire l'algorithme qui implémente la politique d'allocation **Best Fit**.
3. Ecrire la procédure d'allocation d'un espace mémoire.
4. Ecrire la procédure de désallocation (libération) d'un bloc mémoire.

Exercice 2

On considère un système informatique possédant une mémoire de 2 Ko et offrant à ses utilisateurs une mémoire de 1 Mo. Le gestionnaire de la mémoire de ce système a une table de pages physiques qui contient 8 entrées, chaque entrée décrivant une page physique à l'aide d'un bit de présence et du numéro de la page virtuelle correspondant à la page physique considérée, par exemple :

n° de page physique	bit de présence	n° de page virtuelle
0	1	2345
1	1	4
2	1	123
3	1	1010
4	1	546
5	1	12
6	0	/
7	1	339

1. Que se passe-t-il si un programme accède à une variable stockée à l'adresse 1027?
2. Que se passe-t-il si un programme accède à une variable stockée à l'adresse 153 475 ?
3. Que se passe-t-il si le programme accède ensuite à une variable stockée à l'adresse 262 146 ?

Exercice 3

Soit la séquence de références suivante pour un programme de 500 mots :

15, 22, 108, 66, 330, 170, 235, 241, 424, 456, 358, 59

1. Donner la chaîne de référence en considérant que la taille d'une page est 100 mots.
2. Trouver le nombre de défauts de pages dans chacun des cas suivants sachant qu'on dispose de 200 mots contigus dans l'espace mémoire libre.

a) Algorithme FIFO b) Algorithme LRU c) Algorithme Optimal

Exercice 4

Supposons que nous disposons d'un ordinateur avec une mémoire de 4 pages. On donne le moment de chargement, celui du dernier accès ainsi que les valeurs des bits R et M.

Pages	Tps Chargement	Tps dernière réf.	R	M
0	115	273	0	0
1	222	250	1	0
2	109	256	1	1
3	148	286	1	1

Quelle est la page qui sera remplacée en utilisant :

- 1) FIFO 2) NRU 3) LRU 4) FIFO 2^{ème} chance

Exercice 5

Ecrire les algorithmes de choix de la page victime dans chacun des cas suivants :

- 1) FIFO 2) FIFO 2^{ème} chance 3) NFU 4) LRU 5) NRU